

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PUC Minas Virtual

Bruno Soares Reis
Gabriel Martins de Carvalho Pereira
Jean Júdice do Rosário
Larissa de Lima Pinheiro Campos
Lincoln Antônio da Silva
Pedro Henrique Monti
Phelipe Octavio Antunes Silva

**Projeto de Conclusão de Curso: Sistema Integrado para orçamentos de
engenharia**

Belo Horizonte
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	2
1.1 Apresentação da Empresa	2
1.2 Análise de Mercado	3
1.3 Análise de Processos e Sistemas	4
2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC).....	7
2.1 Identificação das necessidades de IC.....	7
Mapeamento de decisões críticas.....	7
Decisão chave	8
Key Intelligence Topic (KIT)	9
Key Intelligence Questions (KIQs)	9
2.2 Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação	10
Informações e fontes necessárias para cada KIQ.....	10
Classificação das fontes por disponibilidade e confiabilidade	12
2.3 Especificação de Requisitos Informacionais.....	13
Requisitos Informacionais	13
Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)	14
Requisitos Funcionais da Solução	15
2.4 Levantamento de Fontes de Dados Existentes	16
2.5 Compliance de TI e Segurança da Informação	17
Políticas de Proteção de Dados e Segurança da Informação	18
Diretrizes para Anonimização e Controle de Acesso	18
Procedimentos de Auditoria e Conformidade	18
3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	19
3.1 Planejamento da solução	19
Quadro-resumo da solução.....	19
3.2 Levantamento de requisitos e modelagem inicial	20
Histórias de Usuário	20
Requisitos funcionais.....	23
Requisitos não funcionais.....	24

Diagrama de casos de uso.....	25
Esboço do banco de dados.....	26
4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI.....	27
4.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	27
Finalidade do PETI	27
Pontos fortes e limitações do sistema.....	27
Diretrizes estratégicas de TI.....	28
Objetivos estratégicos de TI	28
Indicadores de acompanhamento	28
4.2 Auditoria e Governança de Tecnologia da Informação	29
Segurança e proteção de dados	29
Práticas recomendadas	30
Continuidade e controle.....	30
Responsabilidades	31
Governança simplificada	31
4.2 Auditoria e Governança de Tecnologia da Informação	32
Segurança e proteção de dados	32
Práticas recomendadas	32
Continuidade e controle.....	33
Responsabilidades	33
Governança simplificada	34

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação da Empresa

Este projeto visa escolher uma empresa existente no mercado para desenvolver um sistema de software capaz de solucionar problemas reais e validar o conhecimento da equipe ao longo do curso de Sistemas da Informação da PUC Minas.

Considerando o objetivo descrito, foi escolhida a LAD Engenharia, uma empresa de pequeno porte fundada em 2021 e atualmente organizada em uma equipe de três integrantes, estando localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa compete no ramo de engenharia civil e oferta serviços de orçamentação, projetos arquitetônicos, regularização de imóveis, obras e reformas.

Atualmente, um dos principais gargalos da empresa está na atividade de elaboração de orçamentos. Cada projeto exige que sejam comparados inúmeros itens de preço tabelado, consultando diversas fontes. Embora as informações sejam disponibilizadas em planilhas do Excel, portanto em meio digital, a verificação é feita de forma manual, sem automatizações. Na prática, horas são perdidas com verificações linha a linha.

A criação de um sistema personalizado que tenha a capacidade de receber informações sobre um projeto e cruzar dados com um banco de dados alimentado com detalhes sobre os insumos das obras poderá poupar um volume considerável de tempo e esforço, além de evitar falhas resultantes do cansaço ou da pressão para que tarefas complexas sejam concluídas manualmente em prazo curto. Os ganhos potenciais não se limitam a eficiência e agilidade, mas podem abranger também a precisão dos orçamentos. Um aumento da precisão pode representar uma redução no desperdício, além de potencialmente prevenir imprevistos para a própria empresa e para os clientes.

Diante disso, a escolha da empresa se justifica pela necessidade identificada de melhoria e automatização de seus processos internos. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, fundada recentemente e composta por uma equipe reduzida, diversas atividades operacionais e administrativas ainda ocorrem de forma manual, o que gera retrabalho, perda de informação e baixa eficiência na gestão de projetos.

Além das questões práticas de curto prazo, a ausência de uma base de dados consolidada e bem estruturada pode comprometer a própria sobrevivência da empresa no futuro, uma vez que esta limitação inviabiliza uma visão ampla do mercado, inclusive em termos de evolução histórica e capacidade de projeção de tendências futuras. Transformar digitalmente a empresa, incorporando um sistema moderno, gera competitividade mercadológica, auxiliando o processo de tomada de decisão e gerando diferencial competitivo diante seus concorrentes.

1.2 Análise de Mercado

A LAD Engenharia atua no setor de serviços, inserida no segmento de Engenharia Civil, Arquitetura e Interiores na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa oferece um portfólio abrangente que vai desde a concepção de projetos

arquitetônicos e orçamentação até a execução de obras, reformas e regularização de imóveis. Este segmento é impulsionado pelos mercados imobiliários residencial e comercial, exigindo das empresas de pequeno porte uma alta capacidade de organização interna para entregar serviços completos, onde a confiança, a precisão técnica e o cumprimento de prazos são fundamentais para a satisfação do cliente.

No mercado de engenharia civil, a orçamentação é uma etapa crítica que tradicionalmente envolve a consulta a bases de dados de custos, como o SINAPI. Embora muitas empresas ainda dependam de planilhas eletrônicas, o setor tem migrado para a adoção de softwares de gestão (ERPs) e ferramentas para implementação da metodologia BIM (*Building Information Modeling*). Nesse cenário de transformação digital, a concorrência enfrentada pela LAD Engenharia é pulverizada e acirrada, composta por escritórios de pequeno e médio porte, profissionais autônomos e construtoras consolidadas. Consequentemente, a agilidade na entrega de propostas e a precisão dos valores tornam-se decisivas para o fechamento de contratos, colocando a empresa em desvantagem competitiva devido à sua atual dependência de processos operacionais manuais.

Avaliando o posicionamento da empresa por meio da Matriz SWOT, identificam-se os seguintes fatores internos e externos que influenciam a competitividade da LAD Engenharia:

FORÇAS (<i>Strengths</i>)	FRAQUEZAS (<i>Weaknesses</i>)
• Atendimento personalizado viabilizado por equipe enxuta; • Capacidade de reter clientes por meio de portfólio integrado; • Presença digital ativa para atração de novos negócios; • Forte consciência sobre a necessidade de inovação tecnológica.	• Orçamentação estritamente manual, gerando severo gargalo operacional; • Elevado risco de falhas humanas que comprometem margens de lucro; • Ausência de banco de dados consolidado, impedindo rastreabilidade histórica e geração de inteligência de negócios.

OPORTUNIDADES <i>(Opportunities)</i>	AMEAÇAS (<i>Threats</i>)
• Crescimento da demanda por reformas e regularizações de imóveis na região; • Expansão do uso de tecnologias de automação e softwares de gestão (ERPs/BIM) no setor; • Possibilidade de parcerias estratégicas com fornecedores, construtoras e escritórios de arquitetura; • Mudanças culturais e sociais que valorizam transparência, agilidade e qualidade no atendimento; • Cenário econômico favorável ao setor imobiliário na região.	• Concorrência tecnologicamente mais madura, com maior agilidade na entrega de propostas; • Rápida e constante flutuação nos preços dos insumos da construção civil; • Comportamento imediatista do consumidor moderno, que não hesita em buscar concorrentes mais ágeis.

1.3 Análise de Processos e Sistemas

O processo de elaboração de orçamentos da empresa inicia-se com o recebimento dos projetos fornecidos pelo cliente. A partir desse momento, o orçamentista realiza a análise dos documentos técnicos e executa o levantamento de todos os insumos necessários para a execução do projeto, incluindo materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra.

Após o levantamento inicial, é realizado o cálculo das quantidades necessárias de cada insumo identificado. Esses dados são organizados em planilhas eletrônicas, normalmente estruturadas de acordo com a ordem cronológica de execução das etapas do projeto, permitindo melhor organização e compreensão das atividades.

Na etapa seguinte ocorre a precificação dos insumos. Os preços unitários podem ser obtidos por meio de duas principais fontes: cotações diretas com fornecedores (via telefone ou e-mail) ou consulta a tabelas públicas disponibilizadas por órgãos governamentais, como SINAPI, SETOP, SEMPPO e DNIT.

Depois da definição dos preços unitários, esses valores são multiplicados pelas quantidades previamente levantadas, gerando o valor total de cada item do orçamento. Por fim, são adicionados percentuais referentes à margem de lucro da empresa, impostos e outras despesas operacionais, resultando no valor final do orçamento que será apresentado ao cliente.

Durante esse processo, o orçamentista é o principal responsável pela coleta, organização e análise das informações utilizadas na elaboração do orçamento.

Atualmente, os dados utilizados no processo de elaboração de orçamentos são armazenados principalmente em planilhas eletrônicas, geralmente no software Microsoft Excel. Essas planilhas são organizadas em pastas digitais, podendo ser armazenadas em computadores locais, sistemas de armazenamento em nuvem ou em diretórios compartilhados da empresa.

As informações de preços provenientes de bases públicas são atualizadas conforme a periodicidade de divulgação dos órgãos responsáveis, geralmente de forma trimestral. Já as bases de dados próprias da empresa podem ser atualizadas com maior frequência, dependendo da necessidade e disponibilidade de novas cotações de mercado.

Para a organização de tarefas e acompanhamento de atividades relacionadas aos projetos, a empresa também utiliza a ferramenta Trello, que auxilia na gestão das demandas e no controle do andamento dos processos.

Atualmente, a empresa não possui um sistema integrado específico para elaboração de orçamentos. O processo é realizado principalmente por meio de planilhas eletrônicas e ferramentas de organização de tarefas.

As principais ferramentas utilizadas são:

- Microsoft Excel para elaboração dos orçamentos e cálculos
- Trello para gestão e organização das atividades relacionadas aos projetos

Esse modelo de trabalho caracteriza um processo predominantemente manual, no qual grande parte das informações precisa ser inserida, organizada e atualizada manualmente pelos responsáveis.

O nível de maturidade dos sistemas de informação utilizados pela empresa pode ser considerado baixo. Embora existam ferramentas digitais que auxiliam no

processo, como planilhas eletrônicas e softwares de gestão de tarefas, não há um sistema integrado capaz de centralizar dados, automatizar cálculos ou atualizar informações de forma automática.

Além disso, não foram identificados mecanismos de integração entre as ferramentas utilizadas, o que limita o compartilhamento de informações e dificulta a automação de processos.

Com base nas informações coletadas, não foi identificado o uso de um sistema especializado de orçamento ou gestão integrada (ERP). A principal ferramenta de trabalho consiste em software de planilhas eletrônicas.

As características observadas incluem:

Nome do sistema:

Microsoft Excel (planilhas eletrônicas)

Fornecedor:

Microsoft

Linguagem de programação:

Não aplicável diretamente ao usuário final, embora o software utilize internamente linguagens proprietárias e permita automação por meio de VBA (*Visual Basic for Applications*).

Banco de dados:

Não há banco de dados estruturado utilizado atualmente. As informações são armazenadas diretamente nas planilhas.

Tipos de dados armazenados:

- Quantidades de insumos
- Preços unitários
- Custos totais
- Informações de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra
- Margens de lucro e impostos

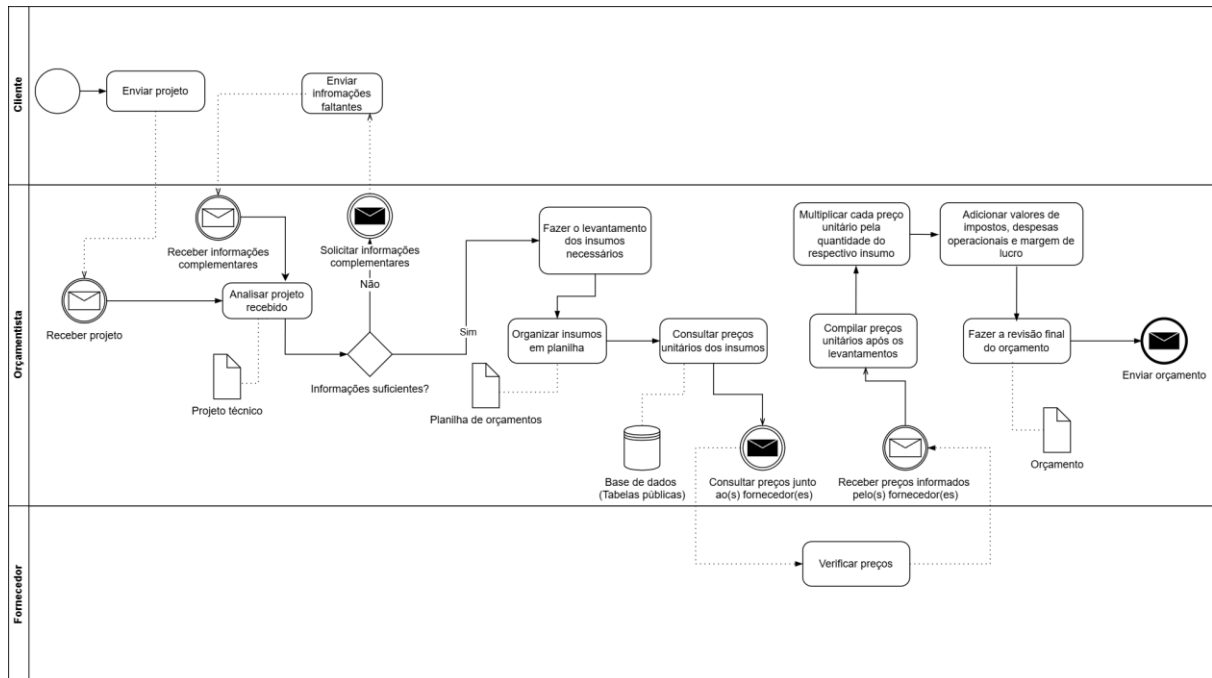
APIs e integração com outros sistemas:

Não há integração entre as ferramentas utilizadas.

Capacidade de geração de relatórios e dashboards:

O Excel permite a criação de relatórios e análises por meio de planilhas, tabelas e

gráficos, porém essas funcionalidades produzem resultados limitados e dependem de criação manual pelos usuários.



2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC)

2.1 Identificação das necessidades de IC

Mapeamento de decisões críticas

- Otimizar processos para ampliar a capacidade de atendimento

A LAD possui uma oportunidade decorrente da crescente demanda na sua região de atuação, mas precisa considerar que boa parte das suas forças é resultado de uma equipe pequena, capaz de prestar atendimento personalizado. Para ser capaz de absorver uma demanda maior sem abrir mão de seus pontos fortes, é necessário otimizar processos de trabalho para que a equipe consiga atuar em mais projetos sem prejudicar a flexibilidade.

- Ampliar a carteira de clientes de modo sustentável e estratégico

A LAD tem como ponto forte a capacidade de fidelização de clientes através de seu portfólio integrado e do atendimento personalizado. Também possui a capacidade de captação de novos negócios através de uma presença ativa nas redes sociais. Para crescer de forma sustentável, é importante que a expansão se dê de forma estratégica, não permitindo um ritmo de absorção de projetos que seja incompatível com a manutenção da qualidade e com a atenção às particularidades de cada cliente.

- Automatizar o processo de orçamentação

Essa decisão estratégica combina a capacidade de personalização do atendimento com a necessidade de inovação tecnológica. A automatização do processo de orçamentação, por meio de ferramentas sob medida, permitirá aumentar a eficiência, reduzir o tempo de resposta e minimizar erros, sem perder a flexibilidade no atendimento ao cliente.

Além de otimizar operações, a iniciativa fortalece a competitividade da LAD frente a concorrentes mais avançados tecnologicamente, preservando seus diferenciais e apoiando um crescimento sustentável.

- Criar processos de monitoramento das tendências e flutuações de mercado

Uma das ameaças às quais a LAD se encontra exposta é a rápida flutuação nos preços de insumos da Construção Civil. Como o foco dos serviços ofertados está na elaboração de orçamentos, é preciso que a equipe esteja sempre atualizada em relação aos preços. A execução manual de tarefas faz com que a carga de trabalho das atualizações seja elevada, além de constituir um gargalo para a agilidade na execução de projetos. A criação de mecanismos de monitoramento de preços pode mitigar essa ameaça, além de abrir espaço para a criação de ferramentas analíticas.

Decisão chave

No contexto deste projeto, a decisão estratégica mais relevante é a de automatizar o processo de orçamentação. A LAD é uma empresa de pequeno porte e dificilmente teria peso para propor personalizações consideráveis a um fornecedor externo de software como serviço. Dessa forma, priorizando a qualidade e buscando

um melhor custo-benefício, a solução mais adequada é a construção de ferramentas próprias. Será desenvolvida uma solução personalizada, o que permitirá ditar o ritmo da transformação, determinar pontos críticos da automação e priorizar etapas do processo a partir de critérios próprios, adaptando as ferramentas à empresa e não o contrário.

Key Intelligence Topic (KIT)

Diante da decisão de automatizar processos com ferramentas sob medida, deverá ser firmada uma parceria entre a LAD e o grupo de trabalho para que, após o devido mapeamento sistemático dos processos relevantes e objetivos estratégicos, os requisitos possam ser levantados e o software possa ser produzido, sempre com foco nas necessidades específicas da empresa.

Key Intelligence Questions (KIQs)

- Com que frequência é necessário atualizar a informação sobre os preços de insumos para manter a qualidade dos orçamentos?
- Quais são os principais componentes de custo de um orçamento (materiais, mão de obra, equipamentos, serviços terceirizados)?
- Quais informações precisam ser coletadas do cliente para iniciar o orçamento?
- Qual a margem de lucro aplicada em cada tipo de orçamento?
- Como garantir que todos os custos estão sendo considerados?
- Quais fatores mais impactam erros de orçamento (subestimação ou superestimação)?
- Como o tipo de obra (residencial, comercial, reforma, construção) impacta o orçamento?
- Como os custos variam em cada tipo de obra?
- Existem padrões de comportamento de clientes que influenciam negociação ou fechamento?

As KIQs permitirão à LAD estruturar e sistematizar o processo de orçamentação em suas múltiplas dimensões, considerando peculiaridades de cada

tipo de obra e cada perfil de cliente. Além disso, será possível consolidar um entendimento sobre os custos que de fato compõem o processo, o ritmo necessário de atualização dos dados sobre preços de insumos, a composição da margem de lucro e os fatores críticos ligados a erros de orçamento. Com estas informações, será possível mapear os processos e delimitar os objetivos da empresa de forma sólida, abrindo caminho para a automatização desejada.

2.2 Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação

Informações e fontes necessárias para cada KIQ

As informações necessárias para que as KIQs sejam respondidas estão preenchidas nas tabelas abaixo, bem como as fontes de dados a partir das quais essas informações poderão ser extraídas.

Com que frequência é necessário atualizar a informação sobre os preços de insumos para manter a qualidade dos orçamentos?	
Informações	Fontes
• Histórico de preços ao longo do tempo.	• Tabelas públicas (SINAPI, SETOP, SEMPRO e DNI). • Orçamentos realizados por e-mail. • Cotações com fornecedores.
Quais são os principais componentes de custo de um orçamento (materiais, mão de obra, equipamentos, serviços terceirizados)?	
Informações	Fontes
• Insumos mais frequentemente presentes. • Quais insumos apresentam maior custo.	• Tabelas públicas (SINAPI, SETOP, SEMPRO e DNI). • Orçamentos realizados por e-mail. • Cotações com fornecedores.
Quais informações precisam ser coletadas do cliente para iniciar o orçamento?	

Informações	Fontes
• Tipo de obra (residencial, comercial etc.). • Localização da obra. • Escopo do serviço.	• Formulários de levantamento inicial. • Histórico de mensagens (whatsapp e e-mail). • Contratos de serviço.
Qual a margem de lucro aplicada em cada tipo de orçamento?	
Informações	Fontes
• Histórico de margem aplicada a orçamentos passados.	• Políticas internas da empresa. • Histórico de orçamentos aprovados.
Como garantir que todos os custos estão sendo considerados?	
Informações	Fontes
• Histórico de orçamentos que passaram por correção. • Custos mais frequentemente ignorados antes das correções.	• Documentos de orçamentos (projetos) antigos. • Checklists padronizados de orçamento. • Planilhas de composição de custos.
Quais fatores mais impactam erros de orçamento (subestimação ou superestimação)?	
Informações	Fontes
• Frequência de orçamentos subestimados e superestimados. • Para orçamentos com erros, medida do desvio para mais ou para menos.	• Documentos de orçamentos (projetos) antigos. • Relatórios de obras concluídas.
Como o tipo de obra (residencial, comercial, reforma, construção) impacta o orçamento?	

Informações	Fontes
• Insumos mais comuns em cada tipo de obra. • Frequência de erros em cada tipo de obra. • Custo do metro quadrado em cada tipo de obra.	• Documentos de orçamentos (projetos) antigos. • Base histórica de custos por tipo de obra. • Relatórios comparativos.

Classificação das fontes por disponibilidade e confiabilidade

O quadro abaixo classifica as fontes de dados listadas anteriormente em duas dimensões. A primeira classificação divide as informações em disponíveis ou não disponíveis. A segunda classificação divide as informações confiáveis das que são não confiáveis ou pouco confiáveis.

	Disponível	Não disponível
Confiável	• Tabelas públicas (SINAPI, SETOP, SEMPRO e DNI). • Contratos de serviço. • Políticas internas da empresa. • Planilhas de composição de custos. • Relatórios de obras concluídas.	• Histórico de atendimentos. • Histórico de orçamentos aprovados. • Documentos de orçamentos (projetos) antigos. • Checklists padronizados de orçamento. • Base histórica de custos por tipo de obra. • Relatórios comparativos.

Não confiável / pouco confiável	• Cotações com fornecedores. • Orçamentos realizados por e-mail. • Histórico de mensagens (whatsapp e e-mail).	• Formulários de levantamento inicial.
--	--	--

2.3 Especificação de Requisitos Informacionais

A partir das Key Intelligence Questions (KIQs) previamente definidas, torna-se necessário traduzir as necessidades estratégicas da LAD Engenharia em requisitos informacionais e funcionais para a futura solução de software. Esta etapa tem como objetivo definir quais informações o sistema deverá gerar, quais indicadores deverão ser monitorados e quais funcionalidades serão necessárias para apoiar a tomada de decisão.

Requisitos Informacionais

Com base nas KIQs definidas, o sistema deverá ser capaz de gerar e disponibilizar um conjunto estruturado de informações estratégicas para apoiar o processo de orçamentação. Entre essas informações, destacam-se aquelas relacionadas à atualização de preços de insumos, incluindo a frequência de atualização das bases de dados de diferentes fontes de preço. O sistema também deverá permitir a análise da composição de custos dos orçamentos, com detalhamento por categoria como materiais, mão de obra, equipamentos e serviços, evidenciando a participação percentual de cada componente no custo total e o custo global por projeto. Além disso, será necessário estruturar as informações de entrada dos projetos, contemplando dados cadastrais dos clientes, tipo de obra, características do projeto e escopo técnico necessário para a orçamentação. Outro ponto relevante refere-se à gestão da margem de lucro, incluindo o percentual aplicado por tipo de serviço, o comparativo entre margem planejada e realizada, bem como seu impacto no valor final do orçamento. O sistema também deverá contemplar mecanismos de controle de erros e retrabalho, permitindo o registro de ajustes realizados, a análise das diferenças entre valores orçados e executados e a

identificação de padrões de erro. Adicionalmente, será importante possibilitar análises por tipo de obra, com comparações de custos entre projetos residenciais, comerciais e reformas, além do levantamento do consumo médio de insumos por tipo de projeto. Por fim, o sistema deverá fornecer informações relacionadas ao comportamento dos clientes, como taxa de aprovação de orçamentos, tempo médio de resposta e perfil de negociação, contribuindo para uma tomada de decisão mais estratégica e orientada por dados.

Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Para apoiar a tomada de decisão estratégica, o sistema deverá monitorar os seguintes KPIs:

- **Tempo médio de elaboração de orçamentos**
Mede a eficiência operacional e o ganho com automação
- **Taxa de aprovação de orçamentos**
Indica competitividade e aderência aos preços de mercado
- **Margem de lucro média por projeto**
Avalia a sustentabilidade financeira da empresa
- **Variação de preços de insumos**
Permite monitorar oscilações de mercado e necessidade de atualização
- **Índice de retrabalho em orçamentos**
Mede a qualidade e precisão das estimativas
- **Desvio entre orçamento e execução**
Avalia a assertividade dos cálculos realizados
- **Custo médio por tipo de obra**
Apoia decisões estratégicas sobre foco de atuação da empresa

Os indicadores selecionados estão diretamente relacionados às decisões estratégicas da LAD Engenharia, especialmente no que se refere à necessidade de aumentar a eficiência operacional, reduzir erros e melhorar a competitividade no mercado. KPIs como tempo de elaboração e taxa de aprovação impactam diretamente a capacidade de captação de clientes, enquanto indicadores financeiros e de precisão garantem a sustentabilidade e a confiabilidade dos serviços prestados.

Requisitos Funcionais da Solução

Com base nas necessidades identificadas, o sistema deverá contemplar as seguintes funcionalidades:

ID	Descrição
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de insumos, incluindo seus respectivos preços e fornecedores.
RF002	O sistema deve permitir o cadastro de clientes e projetos.
RF003	O sistema deve armazenar o histórico de orçamentos gerados.
RF004	O sistema deve calcular automaticamente os custos com base nas quantidades e nos preços cadastrados dos insumos.
RF005	O sistema deve aplicar automaticamente margens de lucro, impostos e encargos sobre os custos calculados.
RF006	O sistema deve gerar relatórios de custos dos projetos.
RF007	O sistema deve gerar relatórios comparativos entre diferentes orçamentos.
RF008	O sistema deve gerar relatórios de desempenho com indicadores-chave (KPIs).
RF009	O sistema deve fornecer visualização gráfica dos principais indicadores de desempenho.
RF010	O sistema deve permitir a aplicação de filtros nos relatórios e visualizações por período, tipo de obra e cliente.
RF011	O sistema deve permitir o acompanhamento dos dados e indicadores em tempo real.
RF012	O sistema deve disponibilizar funcionalidade de busca por projetos, clientes ou insumos.
RF013	O sistema deve permitir filtragem por tipo de obra, data ou faixa de custo.
RF014	O sistema deve emitir alertas para atualização de preços de insumos considerados defasados.
RF015	O sistema deve emitir notificações sempre que houver desvios significativos entre o orçamento previsto e a execução real.
RF016	O sistema deve permitir a importação de dados a partir de planilhas externas.
RF017	O sistema deve ser projetado para possibilitar integração futura com APIs de bases de dados públicas.

2.4 Levantamento de Fontes de Dados Existentes

Com o objetivo de identificar e avaliar os dados atualmente disponíveis na LAD Engenharia, foi realizado um levantamento das principais fontes de informação utilizadas nos processos internos, especialmente aqueles relacionados à elaboração de orçamentos. Observou-se que a empresa utiliza predominantemente ferramentas

simples e não integradas, com destaque para planilhas eletrônicas e registros operacionais descentralizados, o que impacta diretamente a organização, a confiabilidade e o potencial de uso estratégico dos dados.

O inventário de dados disponíveis evidência que a principal base de informações da empresa está concentrada em arquivos do Microsoft Excel, que armazenam históricos de orçamentos, incluindo dados como insumos utilizados, quantidades, preços unitários e valores totais dos projetos. Essas planilhas são mantidas pelos próprios orçamentistas, o que caracteriza uma responsabilidade descentralizada e dependente de práticas individuais de organização. Além disso, a empresa utiliza o Trello como ferramenta de apoio à gestão de tarefas, onde são registradas informações relacionadas ao andamento dos projetos, prazos e atividades, embora com pouca padronização e foco limitado em dados estruturados. Também foram identificados dados provenientes de fontes externas, como tabelas públicas de custos (SINAPI, SETOP, DNIT e SEMPRO) e cotações realizadas diretamente com fornecedores, geralmente armazenadas em e-mails ou incorporadas manualmente às planilhas.

Em relação ao formato e estrutura dos dados, verifica-se que a maior parte das informações está organizada de forma semiestruturada, com ausência de padronização entre diferentes planilhas e projetos. Essa característica dificulta a consolidação dos dados e inviabiliza análises mais avançadas sem a realização de tratamento prévio. Quanto à confiabilidade, os dados oriundos de tabelas oficiais apresentam alto grau de confiança, enquanto os dados internos estão sujeitos a inconsistências decorrentes de erros de digitação, ausência de validações e falta de controle de versões. Já no que se refere à atualização, percebe-se que não há processos automatizados, sendo as atualizações realizadas manualmente conforme a necessidade ou disponibilidade dos responsáveis.

Do ponto de vista da utilização em uma aplicação futura, conclui-se que os dados existentes não estão prontos para consumo direto por um sistema, sendo necessário um processo de tratamento que inclua padronização de estruturas, limpeza de dados, definição de categorias e criação de identificadores únicos. Além disso, será fundamental a centralização dessas informações em um banco de dados estruturado, que permita integração, rastreabilidade e atualização contínua.

Por fim, foram identificadas lacunas importantes que deverão ser supridas para viabilizar a solução proposta. Entre elas, destacam-se a ausência de uma base estruturada de clientes, a falta de histórico consolidado de alterações e revisões de orçamentos, a inexistência de registros formais sobre erros e desvios entre valores orçados e executados, e a carência de dados padronizados sobre o escopo dos projetos. Dessa forma, será necessário implementar novas rotinas de coleta e registro de informações, como formulários padronizados de entrada de dados, mecanismos de versionamento de orçamentos e integração com fontes externas de preços, garantindo maior qualidade, consistência e valor estratégico aos dados da empresa.

2.5 Compliance de TI e Segurança da Informação

Este tópico tem como objetivo assegurar a conformidade legal e a segurança no tratamento dos dados e informações utilizados pela LAD Engenharia, especialmente no contexto do processo de Inteligência Competitiva (IC) e elaboração de orçamentos. Busca-se garantir que as práticas adotadas estejam alinhadas às normas vigentes, reduzindo riscos e aumentando a confiabilidade das informações.

Mapeamento de requisitos regulatórios

A principal regulamentação aplicável ao contexto da empresa é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais no Brasil, abrangendo atividades como coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de informações.

No contexto da LAD Engenharia, observa-se o tratamento de dados que podem incluir informações de clientes, dados relacionados a imóveis e informações financeiras presentes nos orçamentos. Dessa forma, torna-se necessário garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados.

Considerando o porte da empresa, a aplicação da LGPD deve ocorrer de forma proporcional, priorizando medidas práticas e viáveis que assegurem a proteção das informações sem comprometer a operação.

Políticas de Proteção de Dados e Segurança da Informação

Considerando o cenário atual da empresa, caracterizado pelo uso de planilhas eletrônicas e ausência de sistemas integrados, recomenda-se a adoção das seguintes políticas de segurança da informação:

- Definição de níveis de acesso às informações, com controle baseado em usuários;
- Restrição de edição de documentos apenas a colaboradores autorizados;
- Armazenamento seguro em ambientes de nuvem com autenticação adequada;
- Realização de backups periódicos dos dados;
- Padronização da organização de arquivos e diretórios;
- Utilização de senhas seguras e, quando possível, autenticação em dois fatores.

Essas medidas visam reduzir riscos relacionados à perda, vazamento ou manipulação indevida de dados.

Diretrizes para Anonimização e Controle de Acesso

Com base nas diretrizes estabelecidas pela LGPD, recomenda-se a adoção de práticas que garantam a minimização e proteção dos dados pessoais, tais como:

- Coleta apenas de dados estritamente necessários para a execução das atividades;
- Aplicação de técnicas de anonimização ou pseudo anonimização sempre que possível;
- Implementação de controle de acesso baseado em perfis de usuários;
- Registro e rastreabilidade de alterações em documentos relevantes.

Essas diretrizes contribuem para a redução de riscos e para o cumprimento das exigências legais relacionadas à proteção de dados.

Procedimentos de Auditoria e Conformidade

Para assegurar a conformidade contínua com as normas e políticas estabelecidas, recomenda-se a implementação dos seguintes procedimentos:

- Revisão periódica dos acessos aos sistemas e documentos;
- Verificação da integridade e consistência dos dados armazenados;

- Monitoramento de falhas, perdas ou inconsistências de informação;
- Atualização contínua das práticas de segurança da informação;
- Elaboração de checklists de conformidade com a LGPD.

A adoção desses procedimentos permite identificar vulnerabilidades e promover melhorias contínuas nos processos de segurança da informação.

3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Conforme indicado no Plano de Inteligência Competitiva, será desenvolvido um sistema informatizado capaz de auxiliar as atividades da LAD. A principal decisão estratégica atendida através do sistema será a de "automatizar o processo de orçamentação", mas também é esperado que a ferramenta a ser desenvolvida auxilie na execução da decisão de "criar processos de monitoramento das tendências e flutuações de mercado", uma vez que serão implementados registros históricos tanto dos orçamentos quanto dos preços de insumos.

Como demonstrado ao longo deste trabalho, a LAD opera essencialmente através de planilhas eletrônicas, o que significa um baixo nível de automação para os padrões contemporâneos, bem como uma capacidade reduzida de armazenamento de informações. Diante desta deficiência, não há dados consolidados de boa qualidade que pudessem viabilizar neste momento uma solução de *Business Intelligence (BI)*.

A opção pela implementação de um Sistema de Informação se justifica diante da prioridade dada à decisão de automatizar processos e, ainda, da necessidade desta automatização para que posteriormente uma solução de BI possa ser de fato considerada.

3.1 Planejamento da solução

Quadro-resumo da solução

O quadro a seguir sintetiza a proposta de solução, que será detalhada posteriormente.

Problema	Proposta	Solução do sistema
----------	----------	--------------------

Ao confeccionar orçamentos, os preços de todos os materiais precisam ser consultados manualmente em tabelas ou outras fontes de referência.	Desenvolver um módulo para cadastrar e recuperar dados de materiais.	O sistema permitirá o cadastro e atualização de materiais de construção. Uma vez cadastrados, será possível incluir os materiais em um projeto através do próprio sistema, sem necessidade de consulta direta às fontes originais dos dados.
Os cálculos não são automatizados, podendo ser feitos com auxílio de uma calculadora ou, no máximo, de planilhas do Excel.	Automatizar os cálculos dentro do novo sistema.	Ao selecionar materiais e quantidades, o sistema automaticamente fará os respectivos cálculos.
Não é possível fazer nenhum tipo de análise temporal, uma vez que não há um banco de dados organizado com as informações dos projetos.	Gerar dashboards a partir do histórico de projetos e demais registros.	O sistema armazenará o histórico de projetos, além do histórico de alteração dos preços dos materiais cadastrados. A partir destes dados, será possível criar dashboards capazes de representar séries temporais.

3.2 Levantamento de requisitos e modelagem inicial

Histórias de Usuário

A tabela abaixo apresenta as funcionalidades com um grau maior de detalhamento através de um conjunto de histórias de usuário.

Ator(es)	Ação desejada	Finalidade pretendida
----------	---------------	-----------------------

gestor(a) ou orçamentista	Quero cadastrar insumos, bem como seus preços e fornecedores.	Para que eu possa manter uma base de dados atualizada e confiável para composição de custos.
gestor(a)	Quero cadastrar clientes e projetos.	Para que eu possa organizar os orçamentos de forma ágil e confiável.
orçamentista	Quero visualizar o histórico de orçamentos gerados.	Para que eu possa utilizar trabalhos anteriores como referência na execução dos novos.
gestor(a)	Quero visualizar o histórico de orçamentos gerados.	Para que eu possa, quando necessário, auditar processos e reunir informações precisas sobre projetos anteriores.
orçamentista	Quero que o sistema calcule automaticamente os custos totais.	Para que eu evite erros manuais e agilize a elaboração de orçamentos.
gestor(a)	Quero que o sistema aplique automaticamente margens de lucro, impostos e encargos sobre os custos calculados.	Para que o preço final do orçamento seja gerado de forma prática e segura, sem trabalho excessivo ou margem para erros humanos.
gestor(a)	Quero gerar relatórios de custos dos projetos.	Para que eu possa avaliar aspectos financeiros e tomar decisões de forma embasada.

gestor(a)	Quero visualizar relatórios comparativos entre diferentes orçamentos.	Para que eu possa avaliar cenários, identificar variações e escolher a melhor alternativa para o contexto de cada projeto.
gestor(a)	Quero visualizar relatórios baseados em indicadores-chave de desempenho (KPIs).	Para que eu possa medir a eficiência e a rentabilidade dos projetos, além de tomar decisões com melhor embasamento.
gestor(a)	Quero visualizar gráficos dos principais indicadores de desempenho.	Para que eu possa identificar rapidamente tendências e anomalias sem analisar tabelas extensas.
gestor(a)	Quero aplicar filtros por período, tipo de obra e cliente nos relatórios e visualizações.	Para que eu possa focar nos dados relevantes para cada análise.
gestor(a)	Quero acompanhar os dados e indicadores em tempo real.	Para que eu possa reagir rapidamente a mudanças de custos ou desempenho dos projetos.
orçamentista	Quero realizar buscas por projetos, clientes ou insumos.	Para que eu encontre rapidamente as informações necessárias sem navegação excessiva.

orçamentista	Quero filtrar a lista de projetos ou orçamentos por tipo de obra, data ou faixa de custo.	Para que eu possa refinar minha consulta e localizar itens dentro de critérios específicos.
gestor(a) ou orçamentista	Quero receber alertas quando os preços de insumos estiverem defasados, para que eu possa atualizar a base antes de elaborar novos orçamentos, de modo a evitar falhas.	Para que eu possa tomar ações corretivas rapidamente e evitar novas falhas que possam prejudicar os clientes e ferir a reputação da empresa.
gestor(a)	Quero ser notificado sempre que houver desvios significativos entre o orçamento previsto e a execução real.	
orçamentista	Quero importar dados a partir de planilhas externas diretamente para um orçamento.	Para que eu não precise copiar manualmente grandes volumes de informação.

Requisitos funcionais

A tabela abaixo lista os requisitos funcionais, indicando de forma mais direta o que o sistema deverá ser capaz de realizar.

ID	Descrição
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de insumos, incluindo seus respectivos preços e fornecedores.
RF002	O sistema deve permitir o cadastro de clientes e projetos.
RF003	O sistema deve armazenar o histórico de orçamentos gerados.
RF004	O sistema deve calcular automaticamente os custos com base nas quantidades e nos preços cadastrados dos insumos.

RF005	O sistema deve aplicar automaticamente margens de lucro, impostos e encargos sobre os custos calculados.
RF006	O sistema deve gerar relatórios de custos dos projetos.
RF007	O sistema deve gerar relatórios comparativos entre diferentes orçamentos.
RF008	O sistema deve gerar relatórios de desempenho com indicadores-chave (KPIs).
RF009	O sistema deve fornecer visualização gráfica dos principais indicadores de desempenho.
RF010	O sistema deve permitir a aplicação de filtros nos relatórios e visualizações por período, tipo de obra e cliente.
RF011	O sistema deve permitir o acompanhamento dos dados e indicadores em tempo real.
RF012	O sistema deve disponibilizar a funcionalidade de busca por projetos, clientes ou insumos.
RF013	O sistema deve permitir filtragem por tipo de obra, data ou faixa de custo.
RF014	O sistema deve emitir alertas para atualização de preços de insumos considerados defasados.
RF015	O sistema deve emitir notificações sempre que houver desvios significativos entre o orçamento previsto e a execução real.
RF016	O sistema deve permitir a importação de dados a partir de planilhas externas.
RF017	O sistema deve ser projetado para possibilitar integração futura com APIs de bases de dados públicas.

Requisitos não funcionais

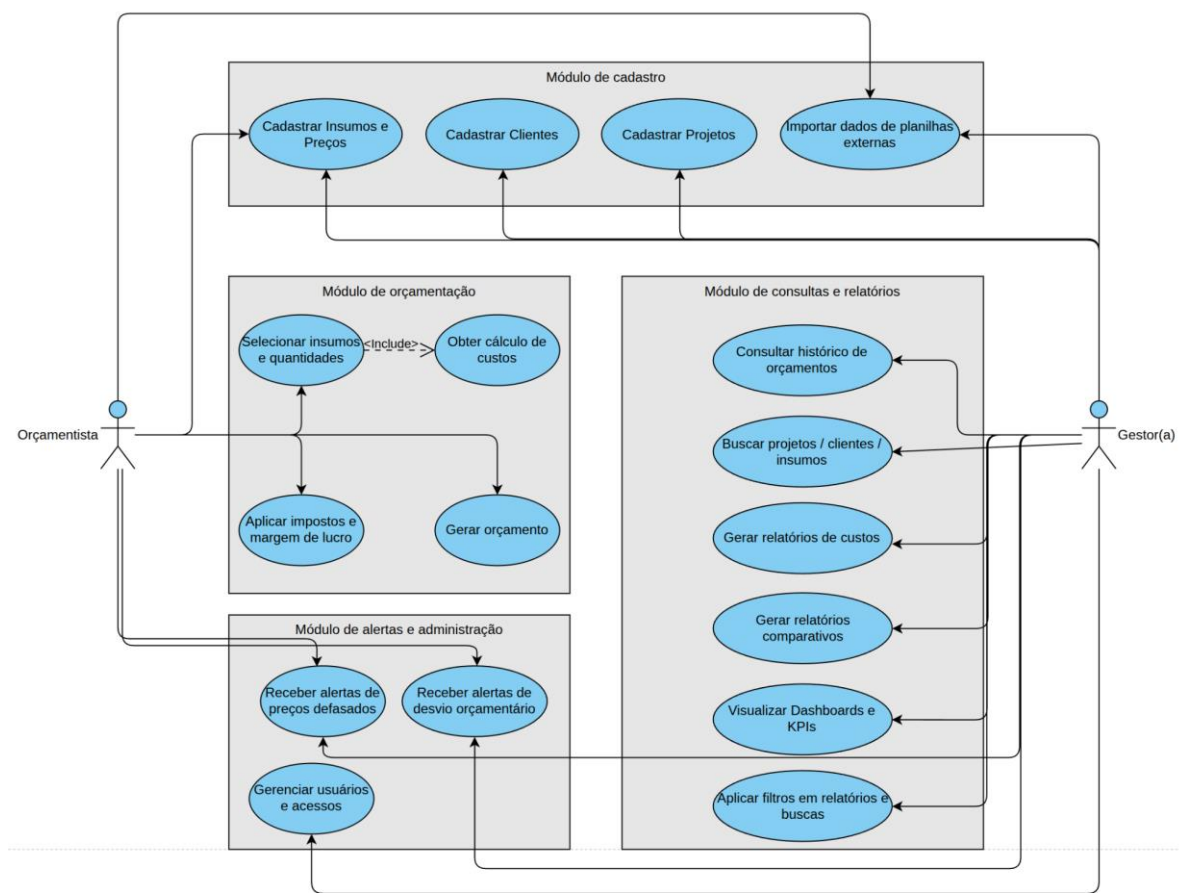
Em complemento à tabela anterior, a tabela seguinte lista os requisitos não funcionais, indicando restrições e características que deverão ser atendidas pelo sistema a ser desenvolvido.

ID	Tipo	descrição
----	------	-----------

RNF001	Responsividade	Deve ser acessível pelo navegador e ser compatível com dispositivos móveis.
RNF002	Disponibilidade	Deve estar disponível entre as 06h e as 20h, de segunda a sábado.
RNF003	Segurança	Não pode estar disponível entre as 20h e as 06h do dia seguinte.
RNF004	Conexão	A aplicação deve ser capaz de integrar com APIs externas
RNF005	Validação	Deve haver validação de entrada de dados para cálculos.

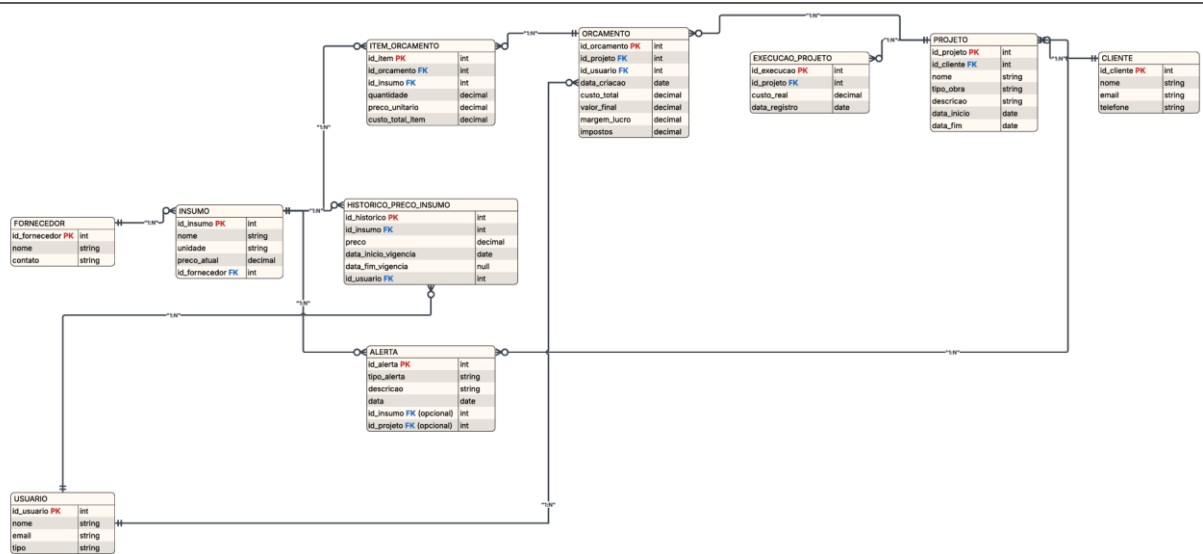
Diagrama de casos de uso

Para que seja possível visualizar de forma esquematizada o conjunto de ações que serão executadas através do sistema, bem como a quais atores compete cada atividade, foi elaborado o diagrama de casos de uso apresentado a seguir.



Esboço do banco de dados

A partir dos requisitos e demais especificações apresentadas anteriormente, foi formulada a seguinte estrutura de banco de dados, modelada para permitir o armazenamento consistente das informações necessárias para o atendimento às funcionalidades previstas para a versão inicial do sistema, que será implementada no decorrer deste projeto.



4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

4.1 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)

Finalidade do PETI

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação tem a finalidade de garantir que a TI esteja alinhada aos objetivos gerais de negócio. Neste momento, a LAD não possui especificamente um setor de Tecnologia da Informação, mas isso não significa que não sejam tomadas decisões, ou que estas decisões não precisem ser executadas de forma criteriosa.

Para que seja possível atingir a finalidade do PETI, serão elencados os pontos fortes e fracos do sistema que está sendo entregue como parte deste projeto, as diretrizes e objetivos estratégicos de TI, e, por fim, os indicadores a serem usados para mensurar o sucesso dos objetivos ao longo do tempo.

Pontos fortes e limitações do sistema

O primeiro ponto forte é a padronização de processos, uma vez que as informações necessárias à execução das tarefas passam a ser mantidas em um único Banco de Dados, ao mesmo tempo em que o trabalho passa a ser conduzido pelo próprio fluxo projetado e implementado no sistema. Além disso, outro ponto forte é a consolidação do armazenamento sistemático e estruturado dos dados dos projetos, o que futuramente abrirá possibilidades extras de análise de dados, produção de relatórios e, conseqüentemente, subsídios mais robustos para a tomada de decisão.

O principal ponto fraco a ser observado neste momento é a incapacidade da versão atual de se integrar diretamente a diversas fontes de dados que, principalmente pela limitação de tempo e recursos para a implementação da solução, não pôde ser incluída na entrega inicial. A falta deste recurso faz com que seja

necessário um esforço humano na execução das atualizações de informações relevantes. Isso não impede que o sistema automatize processos ou que se mantenha preciso, mas pressupõe uma rotina administrativa extra em comparação com um cenário em que a integração externa fosse plenamente funcional.

Diretrizes estratégicas de TI

Conforme indicado acima, a melhoria mais imediata possível é a integração com fontes externas para que os preços de insumos e outros fatores relevantes possam ser atualizados de forma automática. Em perspectiva de mais longo prazo, será possível também expandir o sistema para apresentar, com dados reais, relatórios baseados em séries temporais e evoluções históricas, bem como outras técnicas de análise de dados que possam se beneficiar de uma trajetória histórica precisa e bem documentada.

Objetivos estratégicos de TI

Os objetivos estratégicos de TI da LAD Engenharia foram definidos considerando o estágio atual de maturidade tecnológica da empresa, as limitações operacionais identificadas e as oportunidades de crescimento proporcionadas pela transformação digital. Esses objetivos foram organizados em horizontes de curto, médio e longo prazo, permitindo que a evolução tecnológica ocorra de forma gradual, sustentável e alinhada às necessidades do negócio.

Tempo	Objetivo Estratégico	Resultado Esperado
Curto prazo (0 a 6 meses)	Implantar o sistema de orçamentação e centralizar as informações da empresa	Redução da dependência de planilhas e maior organização dos dados
Curto prazo (0 a 6 meses)	Automatizar cálculos de custos, margens e impostos	Redução de erros manuais e aumento da produtividade
Curto prazo (0 a 6 meses)	Implementar políticas básicas de segurança da informação	Maior proteção e controle sobre os dados da empresa
Médio prazo (6 a 12 meses)	Desenvolver dashboards e relatórios gerenciais	Melhor suporte à tomada de decisão
Médio prazo (6 a 12 meses)	Integrar o sistema com bases públicas de preços	Atualização mais rápida e confiável dos insumos
Médio prazo (6 a 12 meses)	Implementar alertas automáticos de desvios e preços defasados	Maior controle operacional e redução de riscos
Longo prazo (1 a 2 anos)	Utilizar dados históricos para análises estratégicas e preditivas	Geração de inteligência de negócio
Longo prazo (1 a 2 anos)	Expandir integrações com ERPs, APIs e plataformas BIM	Maior automação e escalabilidade dos processos
Longo prazo (1 a 2 anos)	Consolidar uma cultura orientada por dados	Apoio estratégico ao crescimento sustentável da empresa

Indicadores de acompanhamento

Para acompanhar os resultados da implantação do sistema, a LAD Engenharia utilizará alguns indicadores de desempenho relacionados tanto à operação da empresa quanto ao uso da tecnologia no dia a dia. Esses indicadores ajudarão a identificar melhorias nos processos e possíveis pontos que ainda precisam de ajustes.

Um dos principais indicadores será o tempo médio de elaboração dos orçamentos, utilizado para verificar se a automatização realmente está tornando o trabalho mais rápido e eficiente. Também será observada a frequência de utilização do sistema pelos colaboradores, permitindo entender o nível de adesão da equipe e a redução do uso de planilhas paralelas.

Outro ponto importante será o acompanhamento da taxa de retrabalho nos orçamentos, já que erros manuais e correções fazem parte dos problemas enfrentados atualmente pela empresa. Da mesma forma, será analisada a diferença entre os valores orçados e os valores executados nas obras, permitindo avaliar a precisão dos cálculos realizados pelo sistema.

A atualização das informações também será monitorada, principalmente em relação aos preços dos insumos cadastrados. Para isso, será observado o percentual de itens atualizados dentro do período esperado, contribuindo para manter os orçamentos mais próximos da realidade do mercado.

Além dos indicadores operacionais, a empresa acompanhará informações relacionadas ao desempenho do próprio sistema, como número de falhas registradas, estabilidade da aplicação e tempo de indisponibilidade.

Por fim, também serão considerados indicadores mais estratégicos, como taxa de aprovação de orçamentos, margem média de lucro dos projetos e capacidade de atendimento da equipe. A análise desses dados permitirá avaliar se os investimentos em tecnologia estão trazendo ganhos reais para a empresa em termos de organização, produtividade e competitividade.

4.2 Auditoria e Governança de Tecnologia da Informação

Segurança e proteção de dados

Com a implantação do novo sistema de orçamentação, a LAD Engenharia passará a armazenar informações importantes relacionadas a clientes, projetos, fornecedores e custos de obras. Por esse motivo, torna-se necessário adotar medidas básicas de segurança da informação, garantindo maior proteção dos dados utilizados pela empresa.

O sistema desenvolvido possui controle de acesso por usuário e senha, permitindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. Para que a proteção oferecida seja efetiva, os(as) funcionários(as) deverão ser orientados a

jamais compartilhar, por quaisquer meios, informações pessoais acessadas através do sistema. Dessa forma, os dados não serão utilizados fora do fluxo normal das atividades, limitando potenciais desvios de finalidade.

Outro ponto importante é a realização de backups periódicos, evitando perda de informações em caso de falhas técnicas. A empresa deverá manter pelo menos uma cópia de seus arquivos em nuvem, utilizando uma conta própria, desvinculada de contas pessoais. Deverá ser utilizada pelo menos uma forma de autenticação de dois fatores, também configurada em um dispositivo ou conta de e-mail profissional da empresa, evitando vinculações pessoais.

Pelo menos uma pessoa da empresa deverá ser formalmente designada responsável pela conscientização da equipe quanto aos tópicos da LGPD. Este(a) responsável deverá acompanhar o cumprimento das normas e manuais oficiais sobre Proteção de Dados, bem como orientar e auxiliar o restante da equipe sobre a importância da adequação às normas e do respeito às práticas indicadas neste documento, bem como demais práticas que sejam estabelecidas internamente à empresa no futuro.

Práticas recomendadas

Para melhorar a organização das informações e aumentar a confiabilidade do sistema, algumas práticas deverão ser adotadas no dia a dia da empresa. Entre elas, destaca-se a padronização do cadastro de clientes, projetos, insumos e fornecedores, evitando registros duplicados ou preenchidos de maneiras diferentes.

Também será importante manter as bases de preços atualizadas com frequência, já que os valores dos insumos da construção civil sofrem alterações constantes. A atualização periódica dessas informações ajudará a reduzir erros nos orçamentos e aumentar a precisão dos cálculos realizados pelo sistema.

Outra prática recomendada é a criação de rotinas de conferência das informações cadastradas, além do acompanhamento de falhas e inconsistências encontradas durante a utilização da plataforma. O treinamento dos colaboradores também será fundamental para garantir o uso correto do sistema e evitar problemas causados por erros operacionais.

Continuidade e controle

A continuidade do funcionamento do sistema será essencial para que as atividades da empresa não sejam prejudicadas. Dessa forma, recomenda-se a implementação de medidas simples de controle e prevenção de falhas.

Entre essas medidas, destaca-se a realização de backups. Num primeiro momento, sugerimos que as cópias de segurança dos documentos produzidos fora do sistema próprio - documentos PDF, documentos do Word etc. - sejam feitas semanalmente, no último dia trabalhado. Cada cópia deverá incluir os documentos produzidos ou alterados ao longo da semana em encerramento. De forma complementar, sugerimos armazenar no último dia trabalhado de cada mês uma cópia atualizada e completa da base de dados do sistema.

O sistema deverá manter registros das alterações realizadas nos orçamentos e cadastros, permitindo identificar quem realizou determinada modificação e quando ela ocorreu.

Além disso, as permissões de acesso deverão ser sempre ajustadas tempestivamente sempre que um(a) membro(a) da equipe passar por mudança de função ou desligamento. Em casos de desligamento, o ideal é que os acessos sejam suspensos imediatamente. Em casos de mudança de função, o ideal é que o ajuste ocorra no último dia anterior ao início na nova função. Cabe destacar que, na atual configuração do sistema, há pouca variação entre os níveis de acesso, de forma que o foco principal deve se dar nas situações de desligamento.

Responsabilidades

Mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, é importante que a LAD Engenharia defina responsabilidades relacionadas ao uso e à administração do sistema. Essa organização ajudará a evitar falhas operacionais e facilitará o controle das informações.

Os gestores serão responsáveis pelo acompanhamento dos indicadores, validação das informações estratégicas e definição das regras de utilização da plataforma. Já os orçamentistas deverão garantir o correto preenchimento e atualização dos dados utilizados nos projetos e orçamentos.

Também será necessário definir responsáveis pelas rotinas de backup, atualização de informações e controle de acessos dos usuários. Caso necessário, a empresa poderá contar com suporte técnico externo para manutenção e futuras melhorias do sistema.

Governança simplificada

Como a LAD Engenharia ainda possui uma estrutura enxuta, não há necessidade de um modelo complexo de governança de TI. Neste momento, o mais importante é que a empresa consiga utilizar a tecnologia de forma organizada e alinhada aos seus objetivos.

A governança de TI deverá estar voltada principalmente para o controle das informações, segurança dos dados e melhoria dos processos internos. Como já apontado anteriormente, deverá ser designado(a) um(a) responsável pela aplicação da LGPD, conforme as responsabilidades previstas na própria lei.

Caso a empresa cresça a ponto de possuir duas ou mais equipes independentes, o sistema poderá ser ampliado para permitir regras de acesso que limitem o acesso de cada equipe aos seus respectivos projetos.

À medida em que se obtenha um maior alinhamento entre os processos da empresa e o novo sistema, seja por ajustes na ferramenta ou nas práticas gerais da equipe, novas regras e rotinas de governança poderão ser necessárias. Neste momento, o ideal é que seja dado foco às práticas centrais descritas acima, evitando suposições excessivas e permitindo que a prática diária guie a evolução dos processos, das ferramentas e, conseqüentemente, da própria governança.

4.2 Auditoria e Governança de Tecnologia da Informação

Segurança e proteção de dados

Com a implantação do novo sistema de orçamentação, a LAD Engenharia passará a armazenar informações importantes relacionadas a clientes, projetos, fornecedores e custos de obras. Por esse motivo, torna-se necessário adotar medidas básicas de segurança da informação, garantindo maior proteção dos dados utilizados pela empresa.

Como parte dessas medidas, o sistema deverá possuir controle de acesso por usuário e senha, permitindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. Também será importante limitar permissões de edição conforme a função de cada colaborador, reduzindo riscos de alterações indevidas ou exclusão acidental de dados.

Outro ponto importante é a realização de backups periódicos, evitando perda de informações em caso de falhas técnicas. Recomenda-se ainda o armazenamento dos dados em ambiente seguro, preferencialmente em nuvem, utilizando autenticação adequada e senhas seguras.

Além da proteção técnica, a empresa deverá seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), utilizando apenas as informações necessárias para a execução das atividades e garantindo maior cuidado no tratamento dos dados dos clientes.

Práticas recomendadas

Para melhorar a organização das informações e aumentar a confiabilidade do sistema, algumas práticas deverão ser adotadas no dia a dia da empresa. Entre elas, destaca-se a padronização do cadastro de clientes, projetos, insumos e fornecedores, evitando registros duplicados ou preenchidos de maneiras diferentes.

Também será importante manter as bases de preços atualizadas com frequência, já que os valores dos insumos da construção civil sofrem alterações constantes. A atualização periódica dessas informações ajudará a reduzir erros nos orçamentos e aumentar a precisão dos cálculos realizados pelo sistema.

Outra prática recomendada é a criação de rotinas de conferência das informações cadastradas, além do acompanhamento de falhas e inconsistências encontradas durante a utilização da plataforma. O treinamento dos colaboradores também será fundamental para garantir o uso correto do sistema e evitar problemas causados por erros operacionais.

Continuidade e controle

A continuidade do funcionamento do sistema será essencial para que as atividades da empresa não sejam prejudicadas. Dessa forma, recomenda-se a implementação de medidas simples de controle e prevenção de falhas.

Entre essas medidas, destaca-se a realização de backups automáticos e a verificação periódica da integridade dos dados armazenados. Também será importante acompanhar possíveis falhas no sistema, indisponibilidades e problemas relacionados ao acesso às informações.

O sistema deverá manter registros das alterações realizadas nos orçamentos e cadastros, permitindo identificar quem realizou determinada modificação e quando ela ocorreu. Esse controle contribui para maior segurança, organização e transparência nos processos internos.

Além disso, a revisão periódica das permissões de acesso ajudará a garantir que apenas os colaboradores responsáveis tenham acesso às informações mais sensíveis da empresa.

Responsabilidades

Mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, é importante que a LAD Engenharia defina responsabilidades relacionadas ao uso e à administração do sistema. Essa organização ajudará a evitar falhas operacionais e facilitará o controle das informações.

Os gestores serão responsáveis pelo acompanhamento dos indicadores, validação das informações estratégicas e definição das regras de utilização da plataforma. Já os orçamentistas deverão garantir o correto preenchimento e atualização dos dados utilizados nos projetos e orçamentos.

Também será necessário definir responsáveis pelas rotinas de backup, atualização de informações e controle de acessos dos usuários. Caso necessário, a empresa poderá contar com suporte técnico externo para manutenção e futuras melhorias do sistema.

Governança simplificada

Como a LAD Engenharia ainda possui uma estrutura enxuta, não há necessidade de um modelo complexo de governança de TI. Neste momento, o mais importante é que a empresa consiga utilizar a tecnologia de forma organizada e alinhada aos seus objetivos.

Com o crescimento da empresa e a evolução do sistema, novas práticas poderão ser incorporadas gradualmente, permitindo maior automação, integração de dados e apoio à tomada de decisão. Caso a empresa cresça a ponto de possuir duas ou mais equipes independentes, o sistema poderá ser ampliado para isolar os projetos através de uma política de controle de permissões. Essa medida permitirá reduzir a margem para o uso indevido dos dados de clientes e limitar o risco de vazamento de informações.

Neste momento, a indicação de práticas mais intensivas seria contraproducente, não apenas por ser desnecessário diante do volume das operações da empresa, mas porque representaria também uma sobrecarga da equipe que inviabilizaria o plano como um todo. A governança de TI deverá estar voltada principalmente para o controle das informações, segurança dos dados e melhoria dos processos internos. A ação mais importante no atual estágio de maturidade da empresa, como já apontado anteriormente, é a designação de um(a) responsável pela aplicação da LGPD, conforme as atribuições previstas na própria lei.